



Prueba de desempeño C#

La **Cooperativa Financiera El Progreso** maneja los ahorros de unos 300 asociados. Don Rafael, el gerente, nos explica lo que necesita:

"Lo que necesitamos es la herramienta para las cajeras. Ellas son las que atienden en ventanilla: el asociado llega, da su número de documento, y ellas le reciben la plata o se la entregan. El asociado no toca el sistema, la cajera es la que opera.

Con nosotros el asunto es sencillo: la persona se asocia y queda con su cuenta de ahorros y ya. Una cuenta por asociado, sin más productos.

El primer problema es la información de la gente. Cambian de teléfono, se mudan, uno se equivoca digitando el nombre, o alguien se retira de la cooperativa y ahí queda registrado para siempre. Y cuando llega el asociado a la ventanilla la cajera tiene que encontrarlo de una, sea porque le dio el documento o porque solo le dijo el nombre.

El segundo problema, que es el grave, es la plata. Todo lo apuntamos en un cuaderno de ventanilla y en un Excel. La semana pasada una cajera dejó a un asociado sacar más de lo que tenía y lo dejó en negativo; eso no puede pasar nunca. Y los retiros grandes tienen su cobro adicional porque nos toca pedir el efectivo con anticipación, pero a veces se les olvida cobrarlo.

Yo necesito poder abrir el sistema y ver todo lo que se le ha movido a un asociado desde que entró. Si alguien viene a reclamar que le falta plata, ahí tiene que estar la respuesta.

Algo que me piden mucho: varios asociados tienen familia afuera y siempre preguntan cuánto es su saldo en dólares. Nos toca buscar la TRM en internet y sacar la cuenta ahí mismo. Quisiera que el sistema me lo muestre solo, y con la tasa oficial, que es la que nos exigen para efectos contables.

Y para poder dirigir esto yo necesito informes de verdad, no un montón de números sueltos. Ahora mismo, si el consejo directivo me pregunta cualquier cosa, me toca ponerme a filtrar el Excel a mano."

Lo que el sistema debe permitir

1. Registrar un asociado nuevo.
2. Listar todos los asociados.
3. Buscar un asociado por número de documento.
4. Buscar un asociado por nombre
5. Actualizar los datos de un asociado.
6. Eliminar un asociado.
7. Consultar el saldo de un asociado.
8. Consultar el saldo de un asociado convertido a dólares, usando la TRM oficial.
9. Registrar una consignación.
10. Registrar un retiro.
11. Ver todos los movimientos de un asociado.
12. Consultar los informes de gerencia.



Reglas de negocio

Sobre los asociados:

- Al registrarse, el asociado queda con su cuenta de ahorros en cero.
- No pueden existir dos asociados con el mismo número de documento.
- La búsqueda por nombre debe funcionar con coincidencias parciales y sin importar mayúsculas o minúsculas.
- No se puede eliminar un asociado que tenga saldo o movimientos registrados.
- **El saldo de un asociado es siempre el resultado de sus movimientos:** no es un dato que se digite ni se corrija a mano.

Los dos tipos de movimiento afectan el saldo de forma distinta:

Tipo	Cómo afecta el saldo
Consignación	Suma el valor recibido.
Retiro	Resta el valor entregado. Si el retiro supera \$1.000.000, se descuenta además una comisión de \$8.000 por manejo de efectivo. Nunca puede dejar el saldo en negativo, ni siquiera por efecto de la comisión.

Sobre las operaciones:

- No se aceptan movimientos por valores menores o iguales a cero.
- Todo movimiento aceptado queda registrado con su tipo, valor y fecha, asociado a la persona que lo realizó.
- Un movimiento rechazado no se ejecuta ni se registra: se le informa a la cajera el motivo y el saldo queda intacto.

Consulta de la TRM

La Tasa Representativa del Mercado es la tasa de cambio oficial del peso colombiano frente al dólar. La publica la Superintendencia Financiera y está disponible en el portal de datos abiertos del Estado, sin necesidad de llave:

[https://www.datos.gov.co/resource/32sa-8pi3.json?\\$order=vigenciadesde%20DESC&\\$limit=1](https://www.datos.gov.co/resource/32sa-8pi3.json?$order=vigenciadesde%20DESC&$limit=1)

Condiciones:

- El consumo debe ser **asíncrono**.
- Una misma TRM puede regir durante varios días —la del viernes rige hasta el domingo—, así que al mostrar la conversión se debe indicar el periodo de vigencia de la tasa utilizada.
- Si la API no responde, la aplicación no puede caerse: se le informa a la cajera que no fue posible obtener la tasa y el sistema sigue operando con normalidad.

Informes de gerencia

Don Rafael los pidió así, textualmente. Los seis deben estar disponibles desde el menú:



1. **"¿Cuánta plata tenemos?"**
Saldo total de la cooperativa, cantidad de asociados y saldo promedio por asociado.
2. **"¿Quiénes son mis mejores asociados?"**
Los 5 asociados con mayor saldo, de mayor a menor, mostrando documento, nombre y saldo.
3. **"¿Quiénes están dormidos?"**
Asociados que no han registrado ningún movimiento desde que se vincularon.
4. **"¿Cómo nos fue en un periodo?"**
La cajera digita una fecha inicial y una final. El informe muestra, para ese rango: cuánto entró en consignaciones, cuánto salió en retiros, la diferencia entre ambos, y cuántos movimientos hubo de cada tipo.
5. **"¿Cuáles fueron los movimientos más grandes?"**
Los 10 movimientos de mayor valor de toda la cooperativa, mostrando fecha, tipo, valor y el nombre del asociado que lo hizo.
6. **"¿Quién me está moviendo la caja?"**
Un resumen por asociado con: nombre, número de movimientos realizados, total consignado, total retirado y saldo actual, ordenado por número de movimientos de mayor a menor.

Entregables

1. Proyecto completo agrupado en un .zip con documentacion incluida.
2. Diagrama de clases del modelo implementado, con relaciones y multiplicidades.
3. README.md en inglés con la descripción del proyecto, la arquitectura, las tecnologías usadas, las instrucciones de ejecución y las decisiones técnicas tomadas.
4. La solución debe implementarse con **arquitectura en capas**
5. **Todo el código va en inglés, sin excepción:** clases, métodos, variables, carpetas, comentarios, commits y README. Lo único que puede ir en español son los textos que ve el usuario final.